

## 1과목 : 건설기계정비(임의구분)

## 1. 다음 설명 중 2사이클 기관에 해당하는 것은?

- ① 크랭크 축 2회전에 1회 폭발한다.  
 ② 크랭크 축 4회전에 1회 폭발한다.  
 ③ 배기량이 같은 상태에서 그 무게가 가볍다.  
 ④ 배기량이 같은 상태에서 그 무게가 무겁다.

## 2. 연소실 체적이 50cc, 배기량이 360cc인 엔진을 보링 한 후에 배기량이 370cc가 되었다. 압축비는 얼마인가?(단, 연소실 체적은 변하지 않음)

- ① 7.4                      ② 8.4  
 ③ 9.4                      ④ 10.4

## 3. 실린더 호닝 작업의 주 목적은?

- ① 내면을 매끈하게 하기 위해      ② 진원도를 얻기 위해  
 ③ 편심도를 수정키 위해          ④ 가공 경화를 위해

## 4. 시험램프로 교류발전기 로터의 슬립링과 로터 축에 시험 막대를 갖다대니 불이 켜졌다. 이 로터는?

- ① 양호하다.                      ② 단선되었다.  
 ③ 접지되었다.                      ④ 단락되었다.

## 5. 전기자 시험에서 사용되는 그로울러는 전기자의 무엇을 시험하는가?

- ① 단락, 단선, 접지시험      ② 다이오드의 단선시험  
 ③ 저항시험                      ④ 절연저항 시험

## 6. 지금 축전지에서 기전력이 13.2V, 방전전류가 80A, 축전지의 내부저항이 0.03Ω 일 때, 단자전압은?

- ① 10.8V                      ② 9.6V  
 ③ 10.5V                      ④ 15.6V

## 7. 축전지가 완전히 충전 되었을 때 전해액의 비중은?

- ① 1.000                      ② 1.150  
 ③ 1.200                      ④ 1.280

## 8. 디젤기관 조속기의 종류가 아닌 것은?

- ① 속도 제한형                      ② 가변 속도형  
 ③ 최고 속도형                      ④ 정 속도형

## 9. 다음 크랭크축의 오버랩을 설명한 것 중 맞는 것은?

- ① 핀저널과 메인저널이 겹치는 부분  
 ② 핀저널과 메인저널과의 직경 차  
 ③ 핀저널과 메인저널과의 길이 차  
 ④ 크랭크암과 메인저널이 겹치는 부분

## 10. 기관에 사용되는 냉각장치 중 우수한 라디에이터에 구비 조건을 설명하였다. 틀린 것은?

- ① 단위 면적당 발열량이 적어야 한다.  
 ② 공기저항이 적어야 한다.  
 ③ 냉각수의 흐름저항이 적어야 한다.  
 ④ 가능한 한 가벼운 것이 좋다.

## 11. 다음 측정값 중 가장 작은 값을 측정값으로 선택해야 하는

것은?

- ① 크랭크축의 외경                      ② 실린더의 마멸량  
 ③ 실린더 헤드의 변형량      ④ 피스톤 랑의 사이드 간극

## 12. 분사노즐 플런저의 리드 형식을 설명한 것 중 틀리는 것은?

- ① 역리드 : 분사시작점이 변화하고, 종료점이 일정함  
 ② 양리드 : 분사 시작과 종료 동시 변화함  
 ③ 정리드 : 분사 시작점은 일정하나, 종료점이 변화함  
 ④ 순리드 : 분사시작과 종료 모두 일정함

## 13. 기관의 밸브간극(valve clearance)에 대한 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 밸브시스템이 열 팽창을 하면 열리도록 두는 간극이다.  
 ② 흡기보다 배기 밸브의 간극을 더 크게 하고 있다.  
 ③ 밸브간극의 변화는 개폐시기에 영향을 준다.  
 ④ 간극이 너무 크면 소음을 발생시킨다.

## 14. 디젤기관 연료 입자의 크기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 노즐의 지름이 작으면 입자는 작아진다.  
 ② 공기의 온도가 높으면 입자는 작아진다.  
 ③ 공기의 유동은 입자를 작게 한다.  
 ④ 배압이 작으면 입자는 작아진다.

## 15. 윈드 실드 모터의 고장이 원인이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 저속 위치에서만 회전하지 않을 때  
 ② 고속 위치에서만 작동하지 않을 때  
 ③ 와이퍼 브레이드가 정위치에서만 정지하지 않을 때  
 ④ 와셔스위치를 작동한 후 와이퍼 브레이드가 3회 간헐 작동을 하지 않을 때

## 16. 전자제어식 분사펌프장치의 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 동력성능 향상                      ② 가속시 스모크 증가  
 ③ 쾌적성 향상                      ④ 분사펌프에 보조장치 불필요

## 17. 지름 12mm, 피치 1.5mm의 미터 나사를 태핑하려면 드릴 구멍의 지름은 몇 mm가 가장 적당한가?

- ① 13.5                      ② 10.5  
 ③ 10                      ④ 9

## 18. 주철(cast iron)의 용접에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 가능한 한 가는 지름의 용접봉을 사용한다.  
 ② 용입을 깊게 하지 않는다.  
 ③ 직선 비드를 배치한다.  
 ④ 용접 비드를 길게 배치한다.

## 19. 프레스(press), 잭(jack), 바이스(vise)등과 같이 큰 힘을 한 방향으로만 작용시킬 때 사용되는 나사는 ?

- ① 둥근 나사                      ② 볼 나사  
 ③ 삼각 나사                      ④ 톱니 나사

## 20. 다음 용접법의 분류 중 용접(fusion welding)이 아닌 것은?

- ① 저항용접                      ② 피복금속 아크용접  
 ③ 이산화탄소 아크용접      ④ 가스용접

2과목 : 일반기계공학(임의구분)

21. 다음 중 직류 정극성의 표시 기호는?

- ① ACSP                      ② ACRP  
③ DCSP                      ④ DCRP

22. 애드미럴티 포금(admiralty gun metal)의 합금은 ?

- ① Cu 88% + Sn 10% + Zn 2%  
② Cu 78% + Zn 20% + Sn 2%  
③ Cu 88% + Zn 10% + Sn 2%  
④ Cu 78% + Sn 20% + Zn 2%

23. 다음 중 투상법의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 정투상도                      ② 등각투상도  
③ 면투상도                      ④ 사투상도

24. 표준 스퍼기어에서 피치원의 지름 D, 잇수 Z, 모듈 m 이라 할 때 올바른 관계식은?

- ①  $m=D/Z$                       ②  $m=DZ$   
③  $m=Z/D$                       ④  $m=D+Z$

25. 정면 밀링 커터의 날 1개당 이송 0.2 mm, 밀링 커터의 회전수 300 rpm, 밀링 커터의 날 수 10개 일 때 테이블의 이송속도는 몇 mm/min 인가?

- ① 600                              ② 60  
③ 300                              ④ 30

26. 기하공차의 종류 중 ⊥ 기호는 무엇을 의미하는가?

- ① 평면도                      ② 직각도  
③ 평행도                      ④ 원통도

27. 기어의 재질로 적당하지 않은 것은?

- ① 강                              ② 주철  
③ 청동                              ④ 알루미늄

28. 나사의 원리를 이용한 측정기구는?

- ① 버니어캘리퍼스(vernier calipers)  
② 하이트게이지(height gauge)  
③ 블록게이지(block gauge)  
④ 마이크로미터(micro meter)

29. 강의 표면 경화에 사용되는 방법이 아닌 것은?

- ① 침탄법                      ② 질화법  
③ 고주파 경화법                      ④ 평로법

30. 다음 구름 베어링의 호칭번호 표시에서 베어링의 안지름은 얼마인가?

6 2 0 3 C 2 P 6

- ① 12 mm                      ② 15 mm  
③ 17 mm                      ④ 20 mm

31. 다음 중 철강의 5대 원소에 해당하지 않는 성분은?

- ① 탄소                              ② 규소  
③ 망간                              ④ 구리

32. 산업 재해는 직접 원인과 간접 원인으로 구분되는데 다음 직접 원인 중에서 인적 불안전 행위가 아닌 것은?

- ① 작업 태도 불안전                      ② 위험한 장소의 출입  
③ 기계공구의 결함                      ④ 작업복의 부적당

33. 부동액으로 사용하지 않는 것은?

- ① 벤젠                              ② 에틸렌글리콜  
③ 메타놀                              ④ 글리세린

34. 점화플러그(plug) 청소기를 사용할 때 보안경을 사용하는 가장 큰 이유는?

- ① 빛이 너무 세기 때문에  
② 빛이 너무 밝기 때문에  
③ 빛이 자주 깜박거리기 때문에  
④ 모래알이 눈에 들어가기 때문에

35. 동력 전달 장치에서 안전상 주의할 사항이다. 옳지 못한 것은?

- ① 기어가 회전하고 있는 곳은 뚜껑으로 잘 덮어 위험을 방지한다.  
② 천천히 움직이는 벨트라도 손으로 잡지말 것  
③ 회전하고 있는 벨트나 기어에 필요없는 접근을 금한다.  
④ 동력전달을 빨리 전달하기 위하여 벨트를 회전하는 풀리에 손으로 걸어도 좋다.

36. 스페너 사용에 관한 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 스페너와 너트 사이에 썬기를 넣어 사용한다.  
② 스페너는 너트보다 약간 큰 것을 사용한다.  
③ 스페너가 너트에서 벗겨지더라도 넘어지지 않도록 몸의 균형을 잡는다.  
④ 스페너 자루에 파이프 등을 끼워서 힘이 덜 들도록 사용한다.

37. 운반작업을 할때 틀리는 것은?

- ① 드럼통, 봄베등을 굴려서 운반한다.  
② 공동운반에서는 서로 협조를 하여 작업한다.  
③ 긴물건은 앞쪽을 위로 올린다.  
④ 무리한 몸가짐으로 물건을 들지 않는다.

38. 아세틸렌 용기내의 아세틸렌은 게이지 압력이 얼마 이상되면 폭발할 위험이 있는가?

- ① 0.2 kgf/cm<sup>2</sup>                      ② 0.6 kgf/cm<sup>2</sup>  
③ 0.8 kgf/cm<sup>2</sup>                      ④ 1.5 kgf/cm<sup>2</sup>

39. 기계작업에서 적당치 않은 것은?

- ① 구멍깎기 작업시 운전중중 구멍속을 청소한다.  
② 치수측정은 운전을 멈춘 후 측정토록 한다.  
③ 운전중에는 다듬면 검사를 절대로 금한다.  
④ 베드 및 테이블의 면을 공구대 대용으로 쓰지 않는다

40. 드릴기계에서 탭 작업을 할때 탭이 부러지는 원인이 아닌것은?

- ① 탭의 경도가 소재보다 높을 때  
② 구멍이 똑 바르지 아닐 때

- ③ 구멍 밑바닥에 탭 끝이 닿을 때
- ④ 레버에 과도한 힘을 주어 이동할 때

**3과목 : 안전관리(임의구분)**

41. 작업장 내에서의 화재분류로 알맞는 것은?

- ① A급화재 -- 전기화재
- ② B급화재 -- 휘발유, 벤젠 등의 화재
- ③ C급화재 -- 금속화재
- ④ D급화재 -- 목재, 종이, 석탄화재

42. 17톤 불도저의 제2속에서 견인력은 15,000kgf이며 속도는 3.6km/h 이었다. 이때 견인 출력은?

- ① 85 ps                      ② 98 ps
- ③ 100 ps                    ④ 200 ps

43. 고압 타이어에서 32 × 6 - 10PR 이란 표시 중 32는 무엇을 뜻하는가?

- ① 타이어의 지름을 인치로 표시한 값이다.
- ② 타이어의 폭을 센치로 표시한 것이다.
- ③ 림의 지름을 인치로 표시한 것이다.
- ④ 림의 지름을 센치로 표시한 것이다.

44. 도우저의 삽날이 깊이 박혀서 기관에 과부하가 걸렸을 때 먼저 해야 할 일은?

- ① 삽날을 들어올림      ② 장비를 멈춤
- ③ 브레이크 페달 작동   ④ 계속 전진

45. 주행중 트랙전면에서 오는 충격을 완화하지 못할 때 점검 부품은 어느 것인가?

- ① 리코일 스프링      ② 센터 스프링
- ③ 대각지지 스프링    ④ 롤러 스프링

46. 트랙이 벗겨지는 원인이 아닌 것은?

- ① 급 선회시
- ② 트랙의 유격이 너무 클 때
- ③ 전 후부 트랙의 중심 거리가 같을 때
- ④ 트랙 정렬이 잘 되어 있지 않을 때

47. 어느 건설기계의 축거가 4.8m, 외측 차륜의 조향각도가 30° , 내측 차륜의 조향각도가 40° , 킹핀과 바퀴접지면 까지의 거리가 0.5m인 경우 최소회전반경은 얼마인가?

- ① 8.0m                      ② 8.5m
- ③ 9.6m                      ④ 10.1m

48. 다음 모터 그레이더의 조향 장치에서 조향휠을 좌, 우로 움직이면 무엇을 통하여 유압 실린더 로드를 작동 시키는 가?

- ① 미터링 밸브            ② 서클
- ③ 웨어 스트립            ④ 킥다운 밸브

49. 파쇄기의 간격(조-크러셔의 세팅)을 규정 치수 이하로 줄이면 변형, 균열, 부러짐 등이 생기게 되는 곳을 나열하였다. 영향을 받지 않는 곳은?

- ① 피더(feeder)            ② 주축(main shaft)
- ③ 토글 플레이트        ④ 베어링

50. 토크 디바이더(torque divider)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 최고 효율은 토크 변환기보다 5~6% 상승하나, 스톨 토크비는 감소한다.
- ② 유체구동의 원활한 특성은 감소한다.
- ③ 부하토크가 증가됨에 따라 기관의 회전은 저하되지만 저속에서 출력은 증가한다.
- ④ 입력축 토크용량이 증대되므로 같은 기관에 대하여 사용하는 토크 변환비는 적어도 된다.

51. 브레이크 장치가 갖추어야 할 조건들 중 틀린 것은?

- ① 작동이 확실하고 효과가 클 것
- ② 신뢰성과 내구성이 우수할 것
- ③ 최대 제동거리를 확보할 것
- ④ 점검이나 조정이 용이할 것

52. 한쪽방향의 흐름에 설정된 배압을 부여하고 봄의 낙하방 지 등에 사용되는 밸브는?

- ① 시퀀스밸브            ② 언로드밸브
- ③ 카운터밸런스밸브   ④ 감압밸브

53. 피스톤 지름이 15mm인 유압실린더에 유압 70kgf/cm2이 작용할 경우 실린더에서 낼수 있는 힘은?

- ① 39.6kgf                    ② 61.9kgf
- ③ 123.7kgf                ④ 1050kgf

54. 어큐레이터(accumulator)의 역할이 아닌 것은?

- ① 충격파 흡수            ② 펌프의 최고 압력 보상
- ③ 부하 회로의 오일 누설 보상   ④ 유체 에너지의 축적

55. 지게차 틸트 실린더의 구성품 중 더스트 실(Dust seal)의 기능은?

- ① 로드(Rod) 측으로 오일이 누설되지 않도록 밀봉작용을 한다.
- ② 헤드(Head) 측으로 오일이 누설되지 않도록 밀봉작용을 한다.
- ③ 실린더 내부 누유가 되지 않도록 밀봉 작용을 한다.
- ④ 외부로 부터 먼지등의 이물질이 실린더내로 들어가지 않도록 한다.

56. 굴삭기의 오일 스트레이너(Strainer)가 일부 막히거나 너무 조밀하면 어떤 현상이 생기는가?

- ① 베이퍼록 현상            ② 페이드 현상
- ③ 숨돌리기 현상            ④ 공동현상(Cavitation)

57. 속도 제어 회로가 아닌 것은?

- ① 미터 인 회로            ② 미터 아웃 회로
- ③ 블리드 인 회로        ④ 블리드 오프 회로

58. 다음 중 유압유에 요구되는 성질로 틀린 것은?

- ① 온도 변화에 따른 점도 변화가 적을 것
- ② 강력한 유막을 형성 할 수 있을 것
- ③ 열 팽창 계수가 적을 것
- ④ 인화점과 발화점이 낮을 것

59. 사판형 액시얼 피스톤펌프에서 사판의 각을 조정하면?

- ① 토출 유량이 변화한다.
- ② 압력이 변화한다.
- ③ 액추에이터의 작동 방향이 변화한다.
- ④ 펌프의 회전속도가 변화한다.

60. 타이어식 기중기에서 전,후 좌,우 방향에 안전성을 주어서 기중 작업시 전도되는 것을 방지해 주는 것은?

- ① 평형추                      ② 아웃트리거
- ③ 바퀴                        ④ 작업장치

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ②  | ①  | ③  | ①  | ①  | ④  | ③  | ①  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ④  | ①  | ④  | ④  | ②  | ②  | ④  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ①  | ③  | ①  | ①  | ②  | ④  | ④  | ④  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ③  | ①  | ④  | ④  | ③  | ①  | ④  | ①  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ④  | ①  | ①  | ①  | ③  | ④  | ①  | ①  | ③  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ③  | ③  | ②  | ④  | ④  | ③  | ④  | ①  | ②  |